

LOOPS

- ❑ **FOR:** O “for” é um comando que executa X vezes uma ação seguindo a forma como foi definido para ele fazê-la.

```
for(let i = 0; i < 10; i++){  
  console.log(i);  
}
```

- ❑ **INSTRUÇÃO:** a instrução de execução do for é dividida em 3 partes separadas por ponto e vírgula.
- ❑ 1ª) Instrução ocorrerá quando o for iniciar. Normalmente é a criação de uma variável de controle.

```
for(let i = 0; i < 10; i++){  
  console.log(i);  
}
```

- 2ª) A condição para encerrar o for. Neste caso, ele executará enquanto i for menor que 10.

```
for(let i = 0; i < 10; i++){  
  console.log(i);  
}
```

- Importante: caso essa condição nunca se torne "false", teremos um loop infinito.

- 3ª) Instrução que ocorrerá no final de cada repetição. Normalmente é um incremento de 1 da variável.

```
for(let i = 0; i < 10; i++){  
  console.log(i);  
}
```

- ❑ **Utilidade:** Além de executar uma mesma instrução várias vezes. Ele é perfeito para ler vetores...

```
let lista = ["cachorro", "gato", "galinha"];

for(let i = 0; i < lista.length; i++){
  console.log(lista[i]);
}
```

- ❑ **Utilidade:** ...ou modificar todos os itens de um vetor.

```
let valores = [1,2,3,4,5];

for(let i = 0; i < valores.length; i++){
    valores[i] = valores[i] * 2;
    console.log(valores[i]);
}
```

- ❑ **OBSERVAÇÃO:** Note que os passos padrões são opcionais. Mas caso você queira executar de outra forma, existem loops melhores para isso.

❑ EXEMPLOS :

```
let i = 5;
for(; i < 10; i++){
    console.log(i);
}
```

```
let i = 3;
for(; i < 10; ){
    console.log(i);
    i = i + 2;
}
```

```
let i = 3;
let x = 0;
for(; ; ){
    console.log(i);
    i = i + 2;
    x = i/2;
    if(x > 20){
        break;
    }
}
```


❑ **BOAS PRÁTICAS:**

- Apesar da tentação de fazer um código usando formatação mais complexa, evite fugir dos padrões de programação.
- Lembre que na maioria das vezes você estará trabalhando com uma equipe que precisa entender sua parte do programa.
- Também, vai acontecer de você ficar semanas ou meses sem mexer em seu programa e é necessário que seja fácil retomar seu trabalho quando necessário.

LOOPS

- ❑ **FOR OF:** este loop é específico para iterar entre os elementos de uma lista.

```
let dias = ["segunda", "terça", "quarta", "quinta", "sexta"];

for(let dia of dias){
  console.log(dia);
}
```

- ❑ Você pode ler ele como “Para cada item de uma lista”. No exemplo abaixo, dia começará sendo com o valor “segunda” e o último loop será “sexta”.

```
let dias = ["segunda", "terça", "quarta", "quinta", "sexta"];

for(let dia of dias){
  console.log(dia);
}
```

- ❑ Como você já deve ter notado, percorrer a lista em ordem crescente é o coração do `for of`.

```
for(let numero of [0,1,2,3,4,5,6,7]){  
  console.log(numero);  
}
```

- ❑ Caso você precise trabalhar com índices ou múltiplas posições da lista, talvez seja melhor usar o `for normal`.

LOOPS

- **WHILE:** Este loop funciona de forma bem simples. Enquanto (while) a condição for true, executa o código.

```
let num = 1;

while(num < 10){
  console.log("valor:" + num);
  num = num + 2;
}
```

- ❑ Lembre que você precisa fornecer uma forma para que o loop termine, caso contrário terá um loop infinito.

```
let num = 1;

while(num < 10){
  let valor = 0;
  console.log("valor:" + valor);
  valor = valor + 2;
}
```

- ❑ **DO WHILE:** Similar ao while, o do while executa um trecho de código e depois testa se o executará novamente.

```
let num = 1;

do{
    console.log(num);
    num++;
}
while(num < 10);
```

- ❑ **DO WHILE:** Ambos “while” e “do while” tem uma lógica similar. A situação que definirá qual o melhor loop para seu código.

```
let num = 1;

do{
  console.log(num);
  num++;
}
while(num < 10);
```

```
let num = 1;

while(num < 10){
  console.log(num);
  num++;
}
```


LOOPS

- **Break:** O break é um comando que podemos utilizar quando queremos parar/encerrar o loop na hora.

```
let num = 1;

while(num < 10){
  console.log(num);
  if(num == 6){
    break;
  }
  num++;
}
```

```
for(let numero of [1,2,3,4,5,6,7]){
  console.log(numero);
  if(numero == 5){
    break;
  }
}
```

- ❑ **Continue:** Com este comando, é possível iniciar a próxima repetição do loop.

```
for(let numero of [1,2,3,4,5,6,7]){  
  if(numero == 5 || numero == 7){  
    continue;  
  }  
  console.log(numero);  
}
```